

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

BeasisMatch

Sistem Rekomendasi Beasiswa Berbasis Web untuk Pelajar/Mahasiswa Indonesia

Disusun oleh:

Farhana Wahidiah - 20240803091

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	Jalur Web
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

BeasisMatch

Sistem Rekomendasi Beasiswa Berbasis Web untuk Pelajar/Mahasiswa Indonesia

Farhana Wahidiyah / 20240803091	
Jalur	Web
Semester / TA	Genap / 2025–2026

ABSTRAK

Pencarian beasiswa oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia saat ini masih dilakukan secara manual melalui berbagai situs, media sosial, dan pengumuman kampus yang tersebar di banyak kanal, sehingga banyak peluang terlewat akibat ketidaksesuaian jenjang pendidikan, IPK, batas waktu pendaftaran, maupun status penerima. Capstone Project ini bertujuan merancang dan membangun BeasisMatch, sebuah sistem rekomendasi beasiswa berbasis web yang membantu pengguna menemukan program beasiswa yang sesuai dengan profil akademik, kondisi finansial, dan preferensi pribadi mereka secara otomatis dan terpusat. Sistem dikembangkan dengan pendekatan rule-based murni tanpa kecerdasan buatan, menggunakan mekanisme hard filtering untuk menyaring beasiswa berdasarkan kriteria wajib (jenjang, IPK minimum, status pengguna, dan batas waktu pendaftaran) serta weighted scoring untuk meranking hasil berdasarkan enam faktor berbobot, yaitu kesesuaian jurusan, IPK, kedekatan deadline, kesesuaian pendanaan, lokasi, dan waktu intake. Metode pengembangan yang digunakan adalah pendekatan iteratif bertahap dengan prioritas MoSCoW (P0, P1, P2) mengikuti siklus analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel untuk backend, Filament untuk panel admin kurator, Livewire dan Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna, serta MySQL/PostgreSQL sebagai basis data. Selain mesin pencocokan, sistem juga menyediakan dashboard pelacakan status pendaftaran, manajemen data beasiswa oleh admin kurator, permintaan kurasi manual, kisah sukses, forum diskusi komunitas, dan pengingat deadline melalui email berbasis queue. Hasil pengujian fungsional dan User Acceptance Testing menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan prioritas utama (P0) dapat berjalan sesuai rancangan, sehingga BeasisMatch berpotensi meningkatkan efisiensi pencarian beasiswa dan mengurangi peluang yang terlewat bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Kata Kunci: beasiswa, sistem rekomendasi, rule-based, hard filtering, weighted scoring, Laravel

ABSTRACT

Scholarship searching among Indonesian students is still largely done manually across websites, social media, and campus announcements scattered over many channels, causing many opportunities to be missed due to mismatched education level, GPA, application deadlines, or recipient status. This Capstone Project aims to design and build BeasisMatch, a web-based scholarship recommendation system that helps users automatically and centrally find scholarship programs suited to their academic profile, financial condition, and personal preferences. The system was developed using a purely rule-based approach without artificial intelligence, applying a hard-filtering mechanism to screen scholarships based on mandatory criteria (education level, minimum GPA, user status, and application deadline) and a weighted-scoring mechanism to rank the results based on six weighted factors: major relevance, GPA, deadline proximity, funding suitability, location, and intake period. The development method used is a phased iterative approach prioritized using MoSCoW (P0, P1, P2), following requirements analysis, design, implementation, and testing cycles. The system was built using the Laravel framework for the backend, Filament for the curator admin panel, Livewire and Tailwind CSS

for the user interface, and MySQL/PostgreSQL as the database. Besides the matching engine, the system also provides an application-tracking dashboard, scholarship data management for curator admins, manual curation requests, success stories, a community discussion forum, and queue-based email deadline reminders. Functional testing and User Acceptance Testing results show that all top-priority (P0) requirements function as designed, indicating that BeasisMatch has the potential to improve scholarship search efficiency and reduce missed opportunities for Indonesian students.

Keywords: *scholarship, recommendation system, rule-based, hard filtering, weighted scoring, Laravel*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
ABSTRAK / ABSTRACT	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Pemikiran.....	13
BAB 3 METODOLOGI.....	14
3.1 Metode Pengembangan Sistem	14
3.2 Tahapan Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	14
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	16
4.1 Analisis Sistem Berjalan	16
4.2 Analisis Kebutuhan	16
4.3 Perancangan Sistem.....	19
4.4 Perancangan Antarmuka	25
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	30
5.1 Implementasi Sistem.....	30
5.2 Pengujian Fungsional	30
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	31
5.4 Analisis Hasil Pengujian.....	32
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	33
6.1 Kesimpulan.....	33
6.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian
- Gambar 4.1 Arsitektur Sistem BeasisMatch
- Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem BeasisMatch
- Gambar 4.3 Flowchart Alur Proses Rekomendasi & Pelacakan Beasiswa
- Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) BeasisMatch
- Gambar 4.5 Antarmuka Halaman Beranda (Landing Page)
- Gambar 4.6 Antarmuka Halaman Registrasi Akun
- Gambar 4.7 Antarmuka Halaman Login
- Gambar 4.8 Antarmuka Dashboard Pengguna
- Gambar 4.9 Antarmuka Pengisian Profil Akademik
- Gambar 4.10 Antarmuka Pencarian Beasiswa
- Gambar 4.11 Antarmuka Forum Diskusi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Jadwal dan Tahapan Pengembangan Sistem
Tabel 4.1	Daftar Stakeholder dan Peran
Tabel 4.2	Kebutuhan Fungsional — Manajemen Akun & Profil
Tabel 4.3	Kebutuhan Fungsional — Manajemen Beasiswa (Admin)
Tabel 4.4	Kebutuhan Fungsional — Mesin Pencocokan
Tabel 4.5	Kebutuhan Fungsional — Dashboard & Pelacakan
Tabel 4.6	Kebutuhan Fungsional — Kurasi & Cerita Sukses
Tabel 4.7	Kebutuhan Fungsional — Notifikasi & Pengingat
Tabel 4.8	Kebutuhan Fungsional — Statistik & Laporan
Tabel 4.9	Kebutuhan Non-Fungsional
Tabel 4.10	Struktur Entitas Basis Data
Tabel 4.11	Bobot Faktor Weighted Scoring
Tabel 4.12	Analisis Risiko dan Mitigasi
Tabel 5.1	Teknologi yang Digunakan dalam Implementasi
Tabel 5.2	Hasil Pengujian Fungsional (Black Box Testing)
Tabel 5.3	Hasil User Acceptance Testing (UAT)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun biaya pendidikan yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama bagi pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan atau menyelesaikan studinya. Beasiswa menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi kendala finansial tersebut, baik yang berasal dari pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga swasta dan filantropi. Sayangnya, informasi mengenai program beasiswa yang tersedia tersebar di berbagai kanal seperti situs resmi penyelenggara, media sosial, grup komunitas, hingga pengumuman kampus yang tidak terintegrasi satu sama lain.

Kondisi ini menyebabkan proses pencarian beasiswa saat ini masih dilakukan secara manual oleh calon pendaftar, yaitu dengan mengunjungi satu per satu situs maupun akun media sosial penyelenggara beasiswa untuk memeriksa kesesuaian antara profil akademik mereka dengan persyaratan yang ditetapkan. Proses manual ini memakan waktu yang tidak sedikit dan rawan terhadap human error, seperti salah membaca syarat jenjang pendidikan, IPK minimum, batas waktu pendaftaran, maupun status penerima (mahasiswa aktif atau alumni). Akibatnya, banyak peluang beasiswa yang sebenarnya sesuai dengan profil pelajar/mahasiswa justru terlewat begitu saja.

Di sisi lain, penyelenggara maupun kurator informasi beasiswa juga menghadapi tantangan dalam mengelola dan memverifikasi data beasiswa agar tetap akurat dan tepercaya, mengingat volume informasi yang terus bertambah dan berubah dari waktu ke waktu. Tanpa adanya sistem terpusat yang mampu melakukan penyaringan dan perankingan otomatis berdasarkan profil pengguna, proses pencocokan antara pelajar/mahasiswa dengan program beasiswa yang tersedia akan terus bergantung pada pencarian manual yang tidak efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat melakukan kurasi data beasiswa secara terpusat, memberikan rekomendasi beasiswa yang dipersonalisasi berdasarkan profil akademik dan preferensi pengguna, serta menyediakan fasilitas pelacakan status pendaftaran dan pengingat deadline otomatis. Pendekatan rule-based berupa hard filtering dan weighted scoring dipilih karena sifatnya yang transparan, mudah ditelusuri (explainable), dan tidak memerlukan data pelatihan berskala besar sebagaimana pendekatan berbasis kecerdasan buatan, sehingga lebih sesuai untuk diterapkan pada tahap awal pengembangan sistem.

Atas dasar latar belakang tersebut, Capstone Project ini mengembangkan BeasisMatch, sebuah sistem rekomendasi beasiswa berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu pelajar dan mahasiswa Indonesia menemukan program beasiswa yang paling sesuai dengan profil mereka secara cepat, akurat, dan terpusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang mekanisme pencocokan otomatis berbasis aturan (hard filtering dan weighted scoring) yang mampu merekomendasikan program beasiswa sesuai dengan profil akademik, kondisi finansial, dan preferensi pengguna?
2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pelacakan status pendaftaran beasiswa yang terintegrasi dengan proses rekomendasi, sehingga pengguna dapat memantau perkembangan lamarannya dalam satu dashboard?
3. Bagaimana merancang mekanisme pengelolaan data beasiswa oleh admin kurator (verifikasi, kurasi manual, dan moderasi kisah sukses) agar informasi yang disajikan kepada pengguna tetap akurat dan terpercaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan mesin pencocokan (matching engine) berbasis hard filtering dan weighted scoring yang menghasilkan rekomendasi beasiswa yang personal dan dapat ditelusuri rincian faktor pendukungnya.
2. Merancang dan mengimplementasikan dashboard pelacakan status pendaftaran beasiswa serta modul pengingat deadline otomatis melalui email berbasis queue.
3. Merancang dan mengimplementasikan modul manajemen data beasiswa, kurasi manual, dan moderasi kisah sukses bagi admin kurator guna menjaga validitas dan akurasi informasi beasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Pengguna: memudahkan pelajar/mahasiswa menemukan beasiswa yang relevan dengan profil mereka tanpa perlu menelusuri banyak kanal secara manual, mengurangi risiko terlewatnya peluang akibat informasi yang tersebar, serta menyediakan sarana pelacakan status pendaftaran dalam satu tempat.

Bagi Organisasi/Mitra (Admin Kurator): mempermudah pengelolaan, verifikasi, dan pemutakhiran data beasiswa secara terpusat, serta menyediakan statistik dan log aktivitas yang mendukung pengambilan keputusan operasional.

Bagi Pengembang (Tim Capstone): meningkatkan kompetensi dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis web menggunakan Laravel, Filament, dan Livewire, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan basis data, implementasi algoritma rule-based, hingga pengujian dan penerapan (deployment) sistem secara nyata.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup Fungsional

- Dashboard User: registrasi & login, pengisian profil akademik (jenjang, semester, IPK, jurusan, target beasiswa, lokasi, preferensi pendanaan), rekomendasi beasiswa, pelacakan status, dan umpan balik.
- Dashboard Admin Kurator: manajemen data beasiswa (CRUD, verifikasi, dan status), respon permintaan kurasi, moderasi kisah sukses, serta statistik dan log reminder.
- Mesin Pencocokan (Matching Engine): hard filtering berdasarkan kriteria wajib, weighted scoring berbobot, dan ranking 10 rekomendasi teratas.
- Modul Pendukung: kurasi manual, kisah sukses, pengiriman pengingat deadline via queue, forum diskusi komunitas, serta statistik dan analitik dasar untuk admin.

1.5.2 Ruang Lingkup Non-Fungsional

- Sistem berbasis web dengan framework Laravel; panel admin menggunakan Filament; dashboard interaktif menggunakan Livewire dan Tailwind CSS.
- Basis data MySQL/PostgreSQL dengan target waktu respons rekomendasi kurang dari 3 detik untuk 1.000 data beasiswa.
- Keamanan menggunakan autentikasi standar Laravel, perlindungan CSRF, dan validasi input; skalabilitas dirancang hingga 10.000 pengguna aktif.

1.5.3 Batasan (Di Luar Ruang Lingkup)

- Sistem tidak menggunakan kecerdasan buatan (AI/ML) — murni berbasis aturan (rule-based).
- Tidak terdapat integrasi dengan sistem eksternal, misalnya API kampus atau penyedia beasiswa pihak ketiga.
- Tidak terdapat fitur pembayaran atau transaksi finansial dalam bentuk apa pun.
- Tidak dikembangkan aplikasi mobile native — sistem hanya tersedia dalam bentuk web responsif.

Batasan-batasan tersebut ditetapkan secara eksplisit sejak tahap perencanaan agar tim pengembang dapat berfokus pada penyelesaian fitur-fitur prioritas (P0) dalam jangka waktu satu semester, sekaligus menghindari perluasan lingkup proyek (scope creep) yang dapat menghambat penyelesaian Capstone Project secara tepat waktu.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Rekomendasi (Recommendation System)

Sistem rekomendasi adalah suatu perangkat lunak yang bertugas menyaring sejumlah besar alternatif dan menyajikan kepada pengguna sekumpulan pilihan yang paling relevan berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, pendekatan sistem rekomendasi dapat dikelompokkan menjadi pendekatan berbasis pembelajaran mesin (collaborative filtering, content-based filtering menggunakan machine learning), dan pendekatan berbasis aturan (rule-based) yang mengandalkan logika kondisional dan pembobotan atribut secara eksplisit. Pendekatan rule-based dipilih dalam pengembangan BeasisMatch karena keputusan yang dihasilkan bersifat transparan dan dapat ditelusuri (explainable) kepada pengguna, tanpa memerlukan data historis berskala besar sebagaimana disyaratkan oleh pendekatan machine learning.

2.1.2 Hard Filtering dan Weighted Scoring (Multi-Attribute Decision Making)

Hard filtering merupakan tahap penyaringan awal yang mengeliminasi alternatif yang tidak memenuhi kriteria wajib (mandatory constraints), misalnya kesesuaian jenjang pendidikan, IPK minimum, status pengguna, dan tenggat waktu pendaftaran yang belum terlewati. Setelah alternatif yang lolos hard filtering diperoleh, tahap berikutnya adalah weighted scoring, yaitu pemberian skor pada setiap alternatif berdasarkan penjumlahan berbobot (weighted sum) dari beberapa kriteria penilaian. Pendekatan ini merupakan bagian dari kajian Multiple Attribute Decision Making (MADM), yang salah satu metodenya, Simple Additive Weighting (SAW), telah banyak diterapkan pada sistem pendukung keputusan seleksi beasiswa di berbagai penelitian terdahulu.

2.1.3 Framework Laravel

Laravel merupakan framework aplikasi web berbasis bahasa pemrograman PHP yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web karena menyediakan fitur bawaan seperti routing, Eloquent ORM untuk interaksi basis data, sistem autentikasi, serta mekanisme keamanan seperti perlindungan Cross-Site Request Forgery (CSRF) dan validasi input, sehingga mempercepat proses pengembangan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan skalabilitas aplikasi.

2.1.4 Filament dan Livewire

Filament adalah TALL-stack admin panel builder untuk Laravel yang memungkinkan pengembangan antarmuka administrasi (CRUD, tabel data, formulir) secara cepat dan konsisten, sehingga cocok digunakan untuk membangun Dashboard Admin Kurator pada BeasisMatch. Livewire merupakan framework yang memungkinkan pembuatan komponen antarmuka yang reaktif menggunakan PHP tanpa harus menulis banyak kode JavaScript, dan dipadukan dengan Tailwind CSS sebagai utility-first CSS framework untuk membangun tampilan antarmuka pengguna yang responsif.

2.1.5 Basis Data Relasional dan Entity Relationship Diagram (ERD)

Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi melalui kunci utama (primary key) dan kunci tamu (foreign key). Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan sebagai alat pemodelan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antarentitas dalam suatu sistem sebelum diimplementasikan ke dalam skema basis data fisik. Pada BeasisMatch, ERD digunakan untuk merancang relasi antara data pengguna, profil akademik, data beasiswa, log rekomendasi, pelacakan status, permintaan kurasi, dan kisah sukses.

2.1.6 Queue dan Pemrosesan Asinkron

Queue adalah mekanisme yang memungkinkan suatu proses dijalankan secara asinkron di latar belakang tanpa memblokir respons utama aplikasi terhadap pengguna. Pada BeasisMatch, queue dimanfaatkan untuk proses pengiriman email pengingat deadline beasiswa, sehingga proses tersebut tidak memperlambat waktu respons aplikasi secara keseluruhan dan dapat diproses ulang (retry) apabila terjadi kegagalan pengiriman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem rekomendasi maupun sistem informasi beasiswa dirangkum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

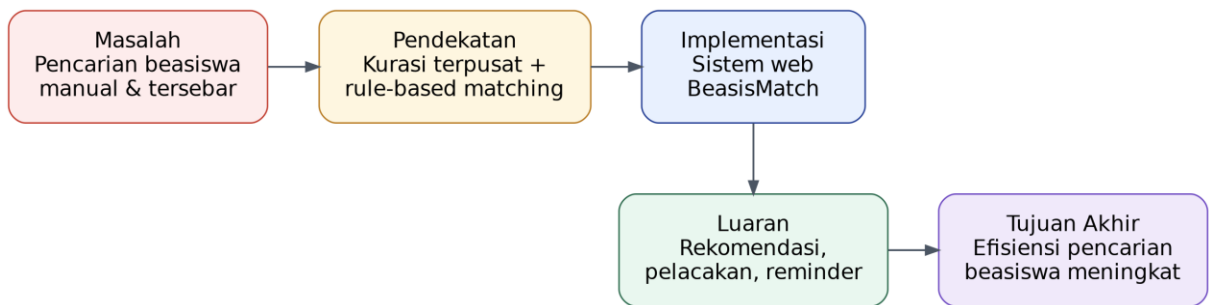
No	Peneliti (Tahun)	Judul & Metode	Perbedaan dengan BeasisMatch
1	Arifitama (2022)	Decision Support System Scholarship Selection Using Simple Additive Weighting (SAW) Method — menerapkan metode SAW untuk menyeleksi penerima beasiswa berprestasi berdasarkan kriteria IPK, kompetisi, dan rekomendasi dosen.	BeasisMatch menerapkan kombinasi hard filtering dan weighted scoring untuk merekomendasikan banyak pilihan beasiswa eksternal kepada mahasiswa, bukan menyeleksi penerima dari satu program beasiswa internal kampus.
2	Padiya, dkk. (2025)	Enhancing Scholarship Opportunities: A Multi-label Classification Approach — mengembangkan sistem rekomendasi beasiswa berbasis multi-label classification (machine learning) untuk mahasiswa teknik di India.	BeasisMatch secara khusus menghindari pendekatan AI/ML dan menggunakan pendekatan rule-based yang lebih transparan serta tidak memerlukan data pelatihan berskala besar.
3	Alvrahesta, Windasari, & Prasetyo (2023)	Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Beasiswa Sariraya Co. Ltd. Menggunakan Framework Laravel dan Bootstrap — membangun sistem penerimaan beasiswa berbasis Laravel untuk satu penyelenggara beasiswa.	BeasisMatch mengagregasi banyak program beasiswa dari berbagai penyelenggara dalam satu platform terpusat, dilengkapi mesin pencocokan otomatis dan dashboard pelacakan lintas beasiswa.

No	Peneliti (Tahun)	Judul & Metode	Perbedaan dengan BeasisMatch
4	Tim Peneliti Universitas Islam Makassar (2022)	Sistem Informasi Pelayanan Beasiswa Berbasis Web pada Bidang Kemahasiswaan — sistem informasi beasiswa berbasis Laravel dan Vue.js untuk layanan unggah berkas dan pengumuman di lingkup satu universitas.	BeasisMatch tidak menyediakan fitur unggah berkas administratif, tetapi berfokus pada pencocokan profil pengguna dengan basis data beasiswa lintas penyelenggara secara nasional.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas sistem informasi beasiswa yang telah dikembangkan sebelumnya berfokus pada satu penyelenggara beasiswa (single-provider) atau menerapkan metode Multi-Attribute Decision Making untuk menyeleksi penerima dari satu program tertentu. BeasisMatch memposisikan diri secara berbeda, yaitu sebagai agregator dan mesin pencocokan lintas penyelenggara beasiswa yang berfokus pada sudut pandang pencari beasiswa (calon pendaftar), bukan pada sudut pandang lembaga penyeleksi penerima.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur logis mulai dari permasalahan yang diidentifikasi hingga hasil yang diharapkan dari pengembangan BeasisMatch, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pencarian beasiswa yang tersebar dan manual mendorong perlunya pendekatan kurasi terpusat serta pencocokan otomatis berbasis aturan. Pendekatan ini kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah sistem berbasis web yang menghasilkan luaran berupa rekomendasi beasiswa yang personal, dashboard pelacakan status, dan pengingat deadline otomatis, dengan tujuan akhir meningkatkan efisiensi pencarian beasiswa dan mengurangi peluang yang terlewat.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan BeasisMatch menggunakan pendekatan iteratif bertahap (phased-iterative) dengan prioritas kebutuhan yang ditentukan menggunakan kerangka MoSCoW, yaitu P0 (Must Have/kebutuhan inti), P1 (Should Have/fitur tambahan penting), dan P2 (Could Have/penyempurnaan). Pendekatan ini dipilih karena proyek dikerjakan dalam jangka waktu terbatas (satu semester), sehingga fitur-fitur inti seperti autentikasi, pengisian profil, dan mesin pencocokan (matching engine) diselesaikan terlebih dahulu pada tahap P0 sebelum tim melanjutkan ke fitur pelacakan dan kurasi (P1), lalu notifikasi dan statistik (P2). Setiap tahapan tetap mengikuti siklus dasar System Development Life Cycle (SDLC), yaitu analisis kebutuhan, perancangan (desain basis data, arsitektur, dan antarmuka), implementasi (coding), pengujian, serta penerapan (deployment).

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dan pengembangan sistem disusun berdasarkan rencana jadwal pengembangan sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal dan Tahapan Pengembangan Sistem

Fase	Aktivitas	Durasi
Persiapan	Setup lingkungan pengembangan, basis data, instalasi Laravel, Filament, dan Livewire.	2 hari
P0 (Core)	Autentikasi, profil pengguna, CRUD data beasiswa, mesin pencocokan (matching engine), dan tampilan rekomendasi.	10 hari
P1 (Fitur Tambahan)	Pelacakan status pendaftaran, kurasi manual, kisah sukses, filtering/sorting pencarian.	7 hari
P2 (Penyempurnaan)	Email pengingat, dashboard statistik, notifikasi, dan pemrosesan queue.	5 hari
Pengujian	Unit test, integration test, dan User Acceptance Test (UAT).	3 hari
Deploy & Dokumentasi	Penerapan (deployment) ke server produksi dan penyusunan dokumentasi pengguna & admin.	2 hari

Total durasi pengembangan yang direncanakan adalah kurang lebih 29 hari kerja atau setara dengan 6 minggu efektif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi Literatur: mengumpulkan dan mengkaji referensi jurnal, artikel ilmiah, serta dokumentasi resmi teknologi (Laravel, Filament, Livewire) yang relevan dengan sistem rekomendasi berbasis aturan dan pengembangan sistem informasi berbasis web.

- Observasi: mengamati platform pencarian beasiswa yang telah ada (situs resmi penyelenggara, media sosial, forum daring) untuk memahami pola informasi beasiswa yang tersedia dan kendala yang dihadapi pencari beasiswa.
- Analisis Dokumen: menelaah Business Requirement Document (BRD) BeasisMatch yang telah disusun sebagai dasar penetapan ruang lingkup, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional sistem.
- Wawancara/Kuesioner Informal: menggali kebutuhan dan preferensi calon pengguna (pelajar/mahasiswa) terkait kriteria pencarian beasiswa yang paling relevan bagi mereka, sebagai masukan dalam menentukan bobot faktor weighted scoring.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Proses pencarian beasiswa yang berjalan saat ini masih sepenuhnya dilakukan secara manual oleh pelajar/mahasiswa. Calon pendaftar harus mengunjungi satu per satu situs resmi penyelenggara beasiswa, akun media sosial, grup komunitas, maupun papan pengumuman kampus untuk memeriksa ketersediaan program beasiswa baru. Setelah menemukan informasi suatu beasiswa, calon pendaftar harus membaca sendiri persyaratan yang berlaku — seperti jenjang pendidikan, semester atau IPK minimum, batas waktu pendaftaran, dan status penerima (mahasiswa aktif atau alumni) — kemudian membandingkannya secara manual dengan kondisi pribadinya.

Proses tersebut memiliki beberapa kelemahan utama. Pertama, informasi yang tersebar di banyak kanal membuat proses pencarian memakan waktu lama dan tidak efisien. Kedua, proses pencocokan manual rawan menimbulkan human error, misalnya calon pendaftar salah membaca syarat IPK minimum atau tidak menyadari bahwa tenggat waktu pendaftaran telah lewat. Ketiga, tidak adanya mekanisme pelacakan terpusat menyebabkan pengguna sulit memantau status dari beberapa lamaran beasiswa yang diajukan secara bersamaan. Keempat, tidak ada mekanisme pengingat otomatis sehingga pengguna berisiko melewatkan tenggat waktu pendaftaran meskipun sudah tertarik pada suatu program.

Analisis terhadap kondisi berjalan (as-is) tersebut menjadi dasar perancangan BeasisMatch sebagai sistem informasi berbasis web yang mengurangi ketergantungan pada pencarian manual melalui kurasi data terpusat, pencocokan otomatis berbasis aturan, pelacakan status terintegrasi, dan pengingat deadline otomatis.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Stakeholder dan Pengguna Sistem

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk memastikan seluruh peran yang terlibat dalam pengoperasian sistem terdefinisi dengan jelas beserta tanggung jawabnya masing-masing, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar Stakeholder dan Peran

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna (Mahasiswa/Pelajar)	Registrasi & kelola profil; menerima rekomendasi; melacak status pendaftaran; memberi umpan balik; mengajukan kurasi manual; berbagi kisah sukses.
Admin Kurator	Mengelola data beasiswa (CRUD & verifikasi); menjawab permintaan kurasi; menyetujui kisah sukses; memantau statistik sistem.
Sistem (Backend)	Menjalankan mesin pencocokan; menyimpan histori rekomendasi; mengirim pengingat deadline; mencatat log aktivitas.

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengembang (Tim Capstone)	Membangun, menguji, dan memelihara aplikasi; memastikan keandalan dan keamanan sistem.

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem disusun berdasarkan modul-modul utama BeasisMatch dan diberi label prioritas P0 (wajib/inti), P1 (penting), dan P2 (penyempurnaan), sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.2 hingga Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional — Manajemen Akun & Profil

ID	Deskripsi	Prioritas
FR01	User dapat mendaftar dengan email dan password.	P0
FR02	User dapat login/logout.	P0
FR03	User dapat mengisi dan memperbarui profil (pendidikan, semester, IPK, jurusan, target level, lokasi, preferensi pendanaan).	P0
FR04	Sistem memvalidasi kelengkapan profil sebelum memberikan rekomendasi.	P0

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional — Manajemen Beasiswa (Admin)

ID	Deskripsi	Prioritas
FR05	Admin dapat menambahkan beasiswa baru.	P0
FR06	Admin dapat mengedit dan menghapus beasiswa.	P0
FR07	Admin dapat memverifikasi validitas beasiswa (toggle verified).	P1
FR08	Admin dapat mengubah status beasiswa (aktif/kedaluwarsa/mendatang).	P0

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional — Mesin Pencocokan

ID	Deskripsi	Prioritas
FR09	Sistem melakukan hard filtering: target level, IPK minimum, status user (aktif), dan deadline tidak kedaluwarsa.	P0
FR10	Sistem melakukan perhitungan skor berbobot sesuai faktor yang telah ditentukan.	P0
FR11	Sistem mengembalikan 10 rekomendasi teratas dengan skor dan rincian faktor pendukung.	P0
FR12	Sistem menyimpan histori rekomendasi ke dalam log (user, beasiswa, skor, detail, waktu).	P0

Tabel 4.5 Kebutuhan Fungsional — Dashboard & Pelacakan (User)

ID	Deskripsi	Prioritas
FR13	User dapat melihat daftar rekomendasi beserta skor dan detail faktor.	P0
FR14	User dapat memperbarui status pelacakan (interested, applied, interview, accepted, rejected).	P1
FR15	User dapat melihat riwayat pelacakan beasiswa yang pernah diminati.	P1
FR16	User dapat memberikan umpan balik terhadap rekomendasi (berguna/tidak berguna).	P1

Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional — Kurasi & Cerita Sukses

ID	Deskripsi	Prioritas
FR17	User dapat mengajukan permintaan kurasi manual.	P1
FR18	Admin dapat melihat dan merespons permintaan kurasi.	P1
FR19	User dapat mengirim cerita sukses.	P1
FR20	Admin dapat menyetujui/menolak cerita sukses sebelum dipublikasikan.	P1

Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional — Notifikasi & Pengingat

ID	Deskripsi	Prioritas
FR21	Sistem mengirim email pengingat otomatis (melalui queue) kepada user yang “interested” pada beasiswa dengan deadline ≤ 7 hari.	P2
FR22	Admin dapat melihat log pengiriman reminder.	P2

Tabel 4.8 Kebutuhan Fungsional — Statistik & Laporan (Admin)

ID	Deskripsi	Prioritas
FR23	Admin dapat melihat total user, beasiswa aktif, jumlah rekomendasi, dan status aplikasi.	P2
FR24	Admin dapat melihat daftar permintaan kurasi dan cerita sukses.	P2

4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kinerja, keandalan, keamanan, usabilitas, skalabilitas, dan pemeliharaan sistem, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Deskripsi
Kinerja	Waktu muat halaman < 2 detik. Proses rekomendasi untuk 1.000 data beasiswa < 3 detik.
Keandalan	Sistem tersedia 99,5% (downtime maksimal 4 jam/bulan). Backup harian untuk menjaga keamanan data.

Kategori	Deskripsi
Keamanan	Autentikasi Laravel Breeze/Jetstream; input divalidasi & disanitasi; password di-hash bcrypt; role-based access untuk admin.
Usabilitas	Antarmuka responsif (mobile-friendly); panduan dan tooltip untuk membantu pengguna mengisi profil.
Skalabilitas	Menangani hingga 10.000 pengguna aktif dan 5.000 data beasiswa; mendukung queue untuk pengiriman email.
Maintainabilitas	Kode mengikuti standar PSR & Laravel best practices; service layer untuk logika bisnis; dokumentasi kode dan API internal.

4.2.4 Kriteria Penerimaan Sistem

Kriteria penerimaan (acceptance criteria) digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berfungsi sesuai rancangan pada tahap pengujian. Kriteria penerimaan utama BeasisMatch meliputi:

- Rekomendasi hanya menampilkan beasiswa yang lolos hard filtering (jenjang, IPK, status, dan deadline).
- Skor rekomendasi dihitung sesuai bobot yang ditetapkan dan dapat ditelusuri rinciannya per faktor.
- Sistem menampilkan maksimal 10 rekomendasi teratas per permintaan.
- Status pelacakan pengguna tersimpan dan dapat diperbarui kapan saja.
- Email pengingat terkirim otomatis untuk beasiswa berstatus “interested” dengan deadline ≤ 7 hari.
- Admin dapat memverifikasi, mengubah status, dan menghapus data beasiswa tanpa memengaruhi log rekomendasi historis.

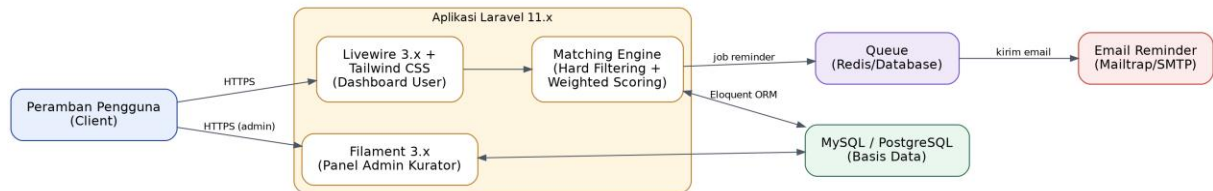
4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Sistem

BeasisMatch dibangun dengan arsitektur berbasis web tiga lapis (three-tier), yang terdiri atas lapisan antarmuka pengguna, lapisan logika aplikasi (backend), dan lapisan basis data. Teknologi yang digunakan pada masing-masing lapisan dirangkum sebagai berikut:

- Back-end: Laravel 11.x sebagai kerangka kerja utama yang menangani routing, logika bisnis (service layer), dan interaksi dengan basis data melalui Eloquent ORM.
- Admin Panel: Filament 3.x digunakan untuk membangun antarmuka Dashboard Admin Kurator secara cepat dan konsisten.
- Front-end/Dashboard: Livewire 3.x dipadukan dengan Tailwind CSS untuk membangun antarmuka pengguna yang reaktif dan responsif.

- Basis Data: MySQL 8.0 / PostgreSQL 15 sebagai penyimpanan data relasional utama.
- Queue: Redis / Database digunakan untuk memproses pengiriman email pengingat deadline secara asinkron.
- Email: Mailtrap digunakan pada tahap pengembangan (development), sedangkan SMTP digunakan pada tahap produksi (production).

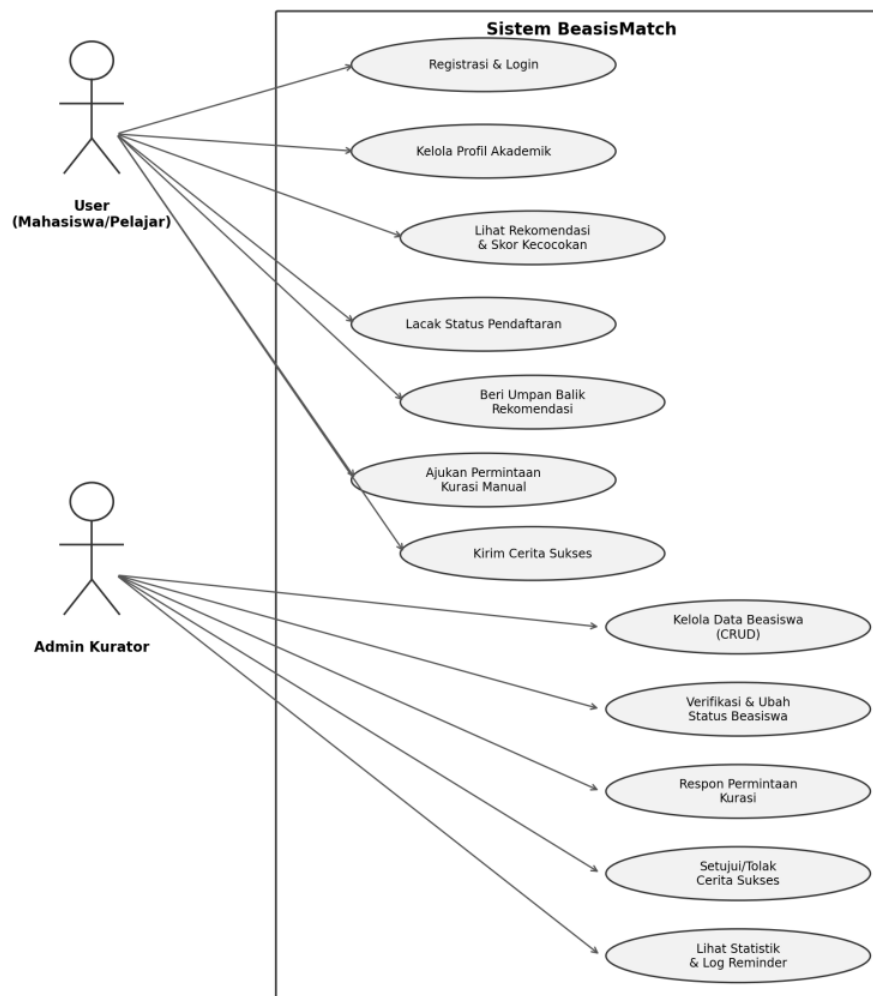


Gambar 4.1 Arsitektur Sistem BeasisMatch

Secara garis besar, alur permintaan dimulai dari peramban pengguna yang berinteraksi dengan komponen Livewire, diteruskan ke Controller/Service Layer Laravel untuk diproses (termasuk pemanggilan mesin pencocokan), kemudian hasilnya diambil atau disimpan ke basis data MySQL/PostgreSQL. Proses yang bersifat non-real-time seperti pengiriman email pengingat dijalankan secara asinkron melalui queue agar tidak membebani waktu respons aplikasi.

4.3.2 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu User (Mahasiswa/Pelajar) dan Admin Kurator, dengan berbagai fungsi utama yang disediakan oleh sistem BeasisMatch, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2.

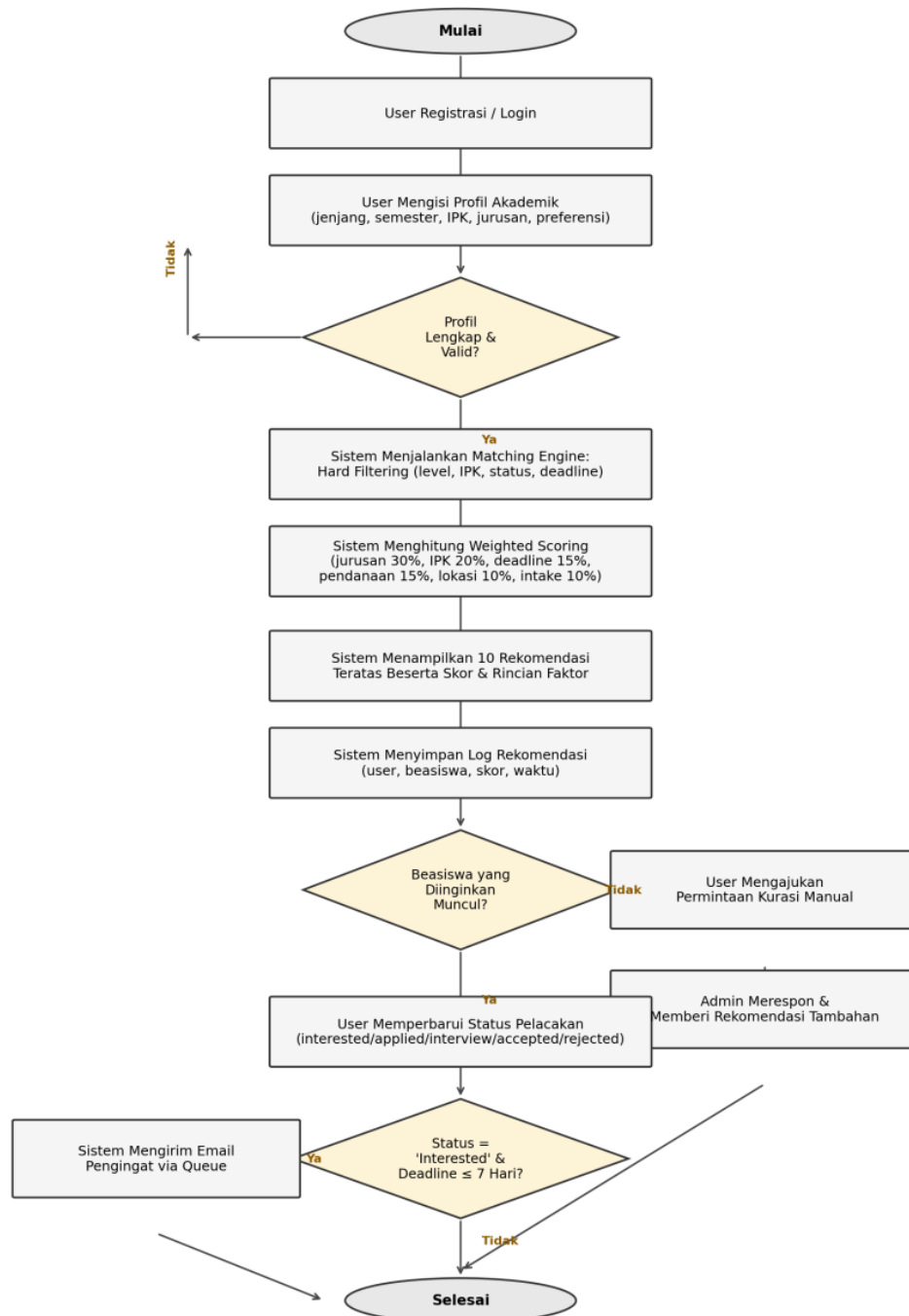


Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem BeasisMatch

Aktor User dapat melakukan registrasi & login, mengelola profil akademik, melihat rekomendasi beserta skor kecocokan, melacak status pendaftaran, memberi umpan balik terhadap rekomendasi, mengajukan permintaan kurasi manual, serta mengirim kisah sukses. Aktor Admin Kurator berperan mengelola data beasiswa (CRUD), melakukan verifikasi dan mengubah status beasiswa, merespons permintaan kurasi, menyetujui atau menolak kisah sukses, serta melihat statistik dan log reminder sistem.

4.3.3 Flowchart Proses Bisnis

Flowchart pada Gambar 4.3 menggambarkan alur proses utama dari sisi pengguna, mulai dari registrasi/login, pengisian profil akademik, hingga proses pencocokan otomatis, pelacakan status pendaftaran, dan pengiriman pengingat deadline oleh sistem.



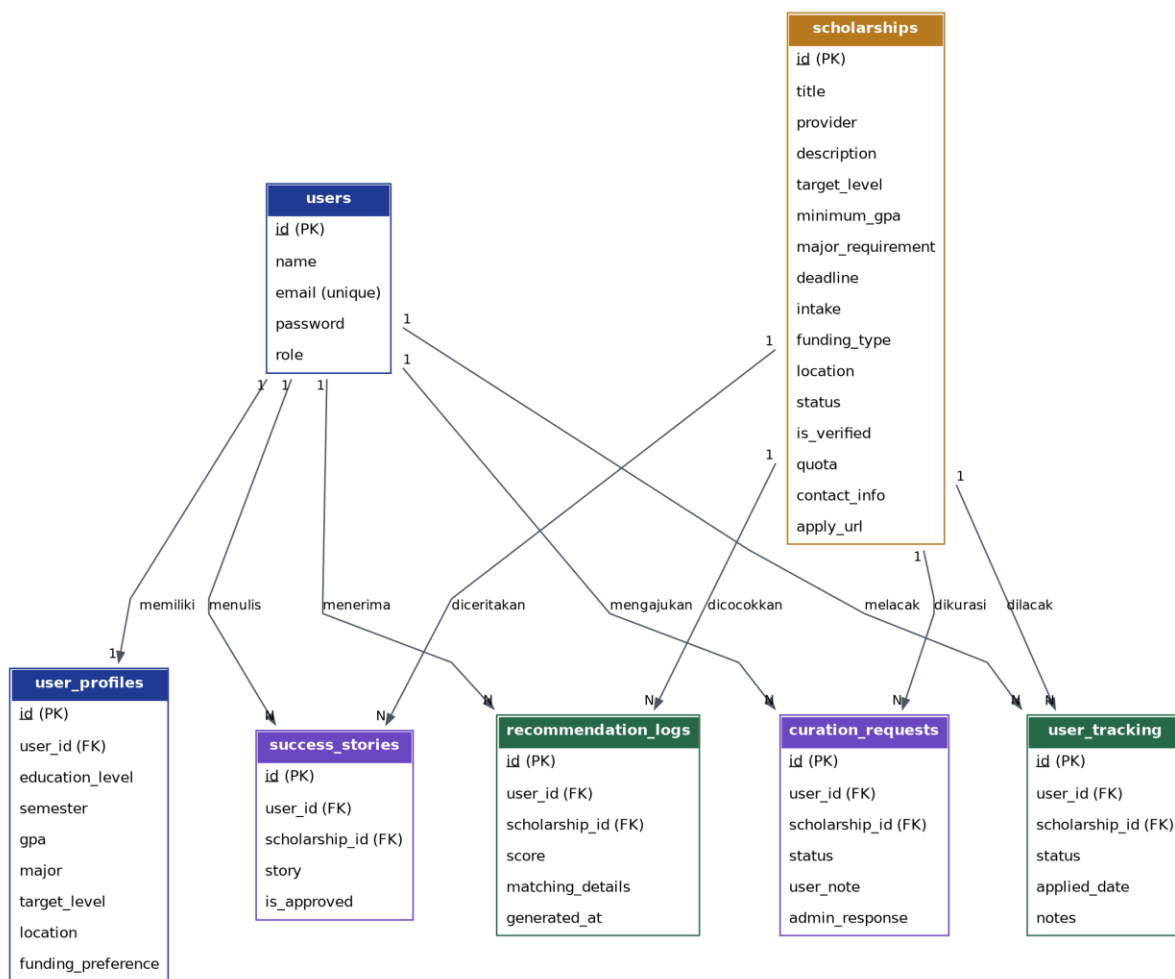
Gambar 4.3 Flowchart Alur Proses Rekomendasi & Pelacakan Beasiswa

Setelah pengguna melengkapi profil akademik dengan valid, sistem menjalankan matching engine yang terdiri atas dua tahap, yaitu hard filtering (berdasarkan jenjang, IPK, status, dan deadline) dan weighted scoring (perhitungan skor berbobot berdasarkan enam faktor). Hasil pencocokan berupa 10 rekomendasi teratas ditampilkan beserta skor dan rincian faktor, kemudian disimpan ke dalam log rekomendasi. Apabila beasiswa yang diinginkan pengguna tidak muncul dalam rekomendasi,

pengguna dapat mengajukan permintaan kurasi manual yang akan direspons oleh admin. Pengguna yang menandai status “interested” pada suatu beasiswa dengan deadline kurang dari atau sama dengan 7 hari akan menerima email pengingat otomatis melalui mekanisme queue.

4.3.4 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram)

Perancangan basis data BeasisMatch terdiri atas tujuh entitas utama yang saling berelasi, yaitu users, user_profiles, scholarships, recommendation_logs, user_tracking, curation_requests, dan success_stories. Entitas users menjadi pusat relasi dengan entitas user_profiles (relasi satu-ke-satu) serta dengan empat entitas transaksional lainnya (relasi satu-ke-banyak). Entitas scholarships juga berelasi satu-ke-banyak dengan keempat entitas transaksional tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) BeasisMatch

Struktur atribut pada setiap entitas dirangkum pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Struktur Entitas Basis Data

Entitas	Atribut Utama
users	id, name, email, password, role
user_profiles	id, user_id (FK), education_level, semester, gpa, major, target_level, location, funding_preference
scholarships	id, title, provider, description, target_level, minimum_gpa, major_requirement, deadline, intake, funding_type, location, status, is_verified, quota, contact_info, apply_url
recommendation_logs	id, user_id (FK), scholarship_id (FK), score, matching_details, generated_at
user_tracking	id, user_id (FK), scholarship_id (FK), status, applied_date, notes
curation_requests	id, user_id (FK), scholarship_id (FK), status, user_note, admin_response
success_stories	id, user_id (FK), scholarship_id (FK), story, is_approved

4.3.5 Perancangan Algoritma Matching Engine

Mesin pencocokan (matching engine) BeasisMatch bekerja dalam dua tahap utama, yaitu hard filtering dan weighted scoring, tanpa menggunakan kecerdasan buatan (rule-based murni).

Tahap 1 — Hard Filtering. Sistem mengeliminasi data beasiswa yang tidak memenuhi kriteria wajib berikut: (1) target jenjang pendidikan beasiswa sesuai dengan jenjang pengguna, (2) IPK pengguna memenuhi IPK minimum yang disyaratkan, (3) status pengguna (mahasiswa aktif) sesuai dengan status penerima yang diperbolehkan, dan (4) tenggat waktu pendaftaran beasiswa belum terlewati. Hanya beasiswa yang lolos keempat kriteria tersebut yang akan diproses pada tahap berikutnya.

Tahap 2 — Weighted Scoring. Setiap beasiswa yang lolos hard filtering diberi skor total menggunakan penjumlahan berbobot (weighted sum) dari enam faktor, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Bobot Faktor Weighted Scoring

Faktor	Bobot
Kesesuaian jurusan	30%
IPK	20%
Kedekatan deadline	15%
Kesesuaian pendanaan	15%
Lokasi	10%
Waktu intake	10%

Skor total dihitung dengan rumus: $\text{Skor} = (0,30 \times \text{Skor_Jurusan}) + (0,20 \times \text{Skor_IPK}) + (0,15 \times \text{Skor_Deadline}) + (0,15 \times \text{Skor_Pendanaan}) + (0,10 \times \text{Skor_Lokasi}) + (0,10 \times \text{Skor_Intake})$, di mana setiap Skor_x dinormalisasi pada rentang 0 sampai 1 berdasarkan tingkat kesesuaian antara profil pengguna dan atribut beasiswa. Sebagai contoh, Skor_{Jurusan} bernilai 1 apabila jurusan pengguna sama persis dengan syarat jurusan beasiswa, dan bernilai lebih rendah apabila hanya serumpun. Hasil akhir berupa daftar beasiswa yang diurutkan (ranking) berdasarkan skor total tertinggi, dan sistem

menampilkan 10 rekomendasi teratas beserta rincian kontribusi setiap faktor agar pengguna dapat memahami alasan suatu beasiswa direkomendasikan. Bobot pada Tabel 4.11 bersifat dapat dikonfigurasi (configurable) sehingga dapat disesuaikan kembali berdasarkan hasil evaluasi setelah sistem digunakan.

4.3.6 Analisis Risiko dan Mitigasi

Beberapa risiko yang berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi sistem beserta strategi mitigasinya dirangkum pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Analisis Risiko dan Mitigasi

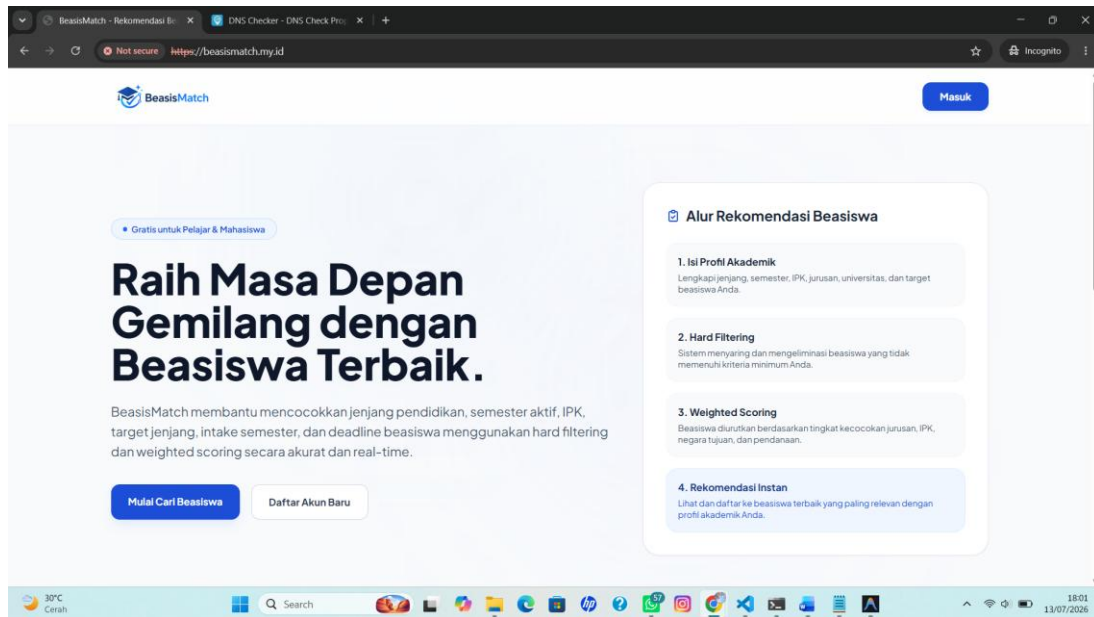
Risiko	Dampak	Mitigasi
Data beasiswa kosong atau tidak valid	Rekomendasi gagal/tidak akurat	Seeder data awal; admin wajib memverifikasi setiap beasiswa; validasi saat input.
Scoring tidak sesuai ekspektasi	Hasil rekomendasi kurang relevan	Uji coba dengan pengguna beta; bobot dapat disesuaikan melalui konfigurasi; unit test menyeluruh.
Deadline tidak valid (misal sudah lewat)	User dapat melihat beasiswa kedaluwarsa	Filter deadline otomatis; admin dapat mengubah status menjadi expired.
Queue pengirim email mati	Pengingat tidak terkirim	Supervisor untuk memantau queue; log error dan notifikasi admin.
Kurangnya adopsi admin	Data beasiswa tidak terkelola	Pelatihan singkat untuk admin; dashboard admin yang intuitif.

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka BeasisMatch mengutamakan kemudahan penggunaan (usability) dan tampilan yang responsif menggunakan Livewire dan Tailwind CSS. Berikut adalah dokumentasi antarmuka yang telah diimplementasikan dan berjalan pada lingkungan produksi (beasismatch.my.id).

4.4.1 Halaman Beranda (Landing Page)

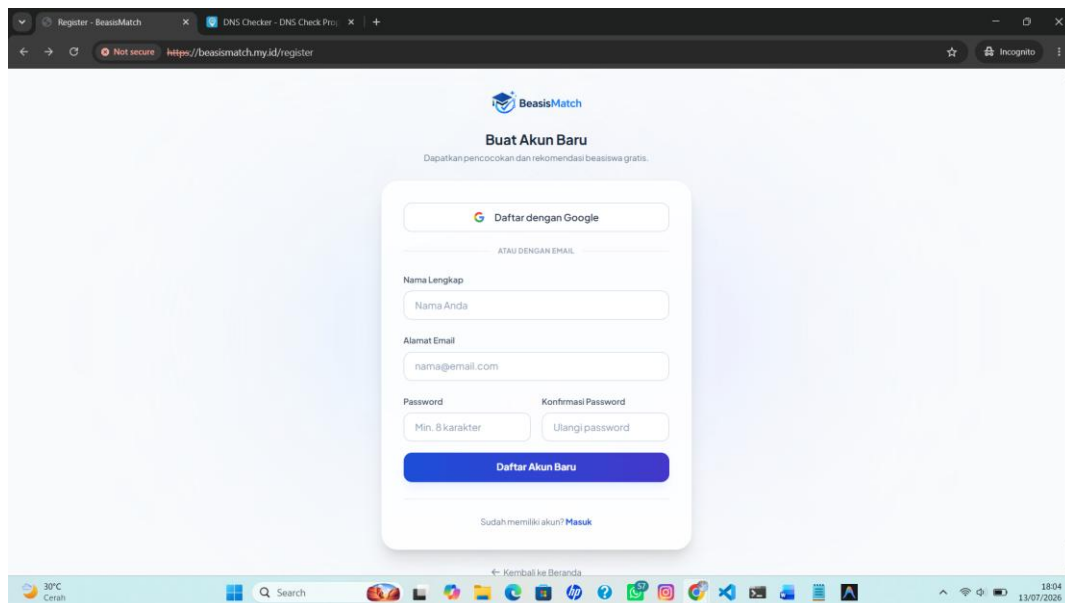
Halaman beranda menampilkan penjelasan singkat mengenai BeasisMatch beserta alur rekomendasi beasiswa (isi profil akademik, hard filtering, weighted scoring, dan rekomendasi instan), serta tombol “Mulai Cari Beasiswa” dan “Daftar Akun Baru” bagi pengguna yang belum memiliki akun.



Gambar 4.5 Antarmuka Halaman Beranda (Landing Page)

4.4.2 Halaman Registrasi Akun

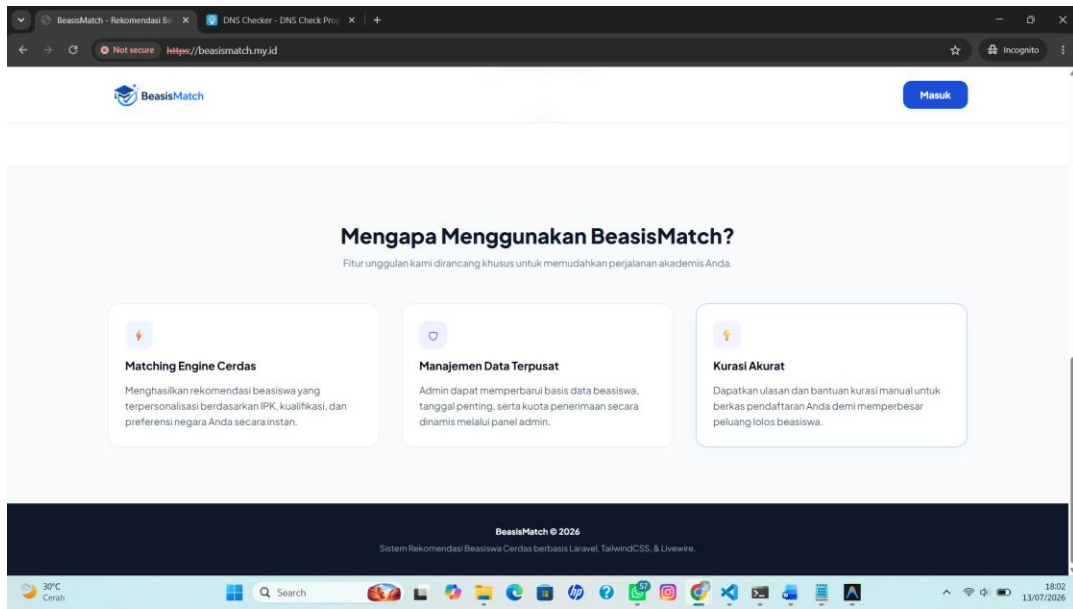
Pengguna baru dapat mendaftar menggunakan nama lengkap, alamat email, dan password, atau melalui opsi “Daftar dengan Google” untuk mempercepat proses pendaftaran (FR01).



Gambar 4.6 Antarmuka Halaman Registrasi Akun

4.4.3 Halaman Login

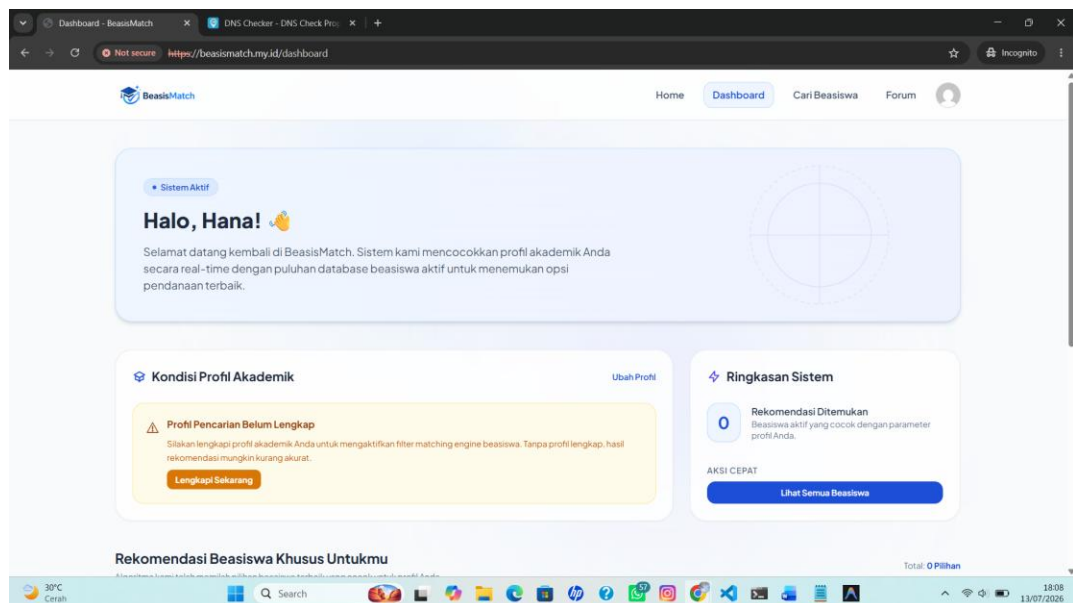
Pengguna yang telah memiliki akun dapat masuk menggunakan email dan password yang telah terdaftar (FR02).



Gambar 4.7 Antarmuka Halaman Login

4.4.4 Dashboard Pengguna

Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard yang menampilkan ringkasan status profil, ringkasan sistem (jumlah rekomendasi ditemukan), serta daftar rekomendasi beasiswa yang dipersonalisasi. Apabila profil belum lengkap, sistem menampilkan peringatan agar pengguna melengkapi profilnya terlebih dahulu sebelum rekomendasi dapat dihitung (FR04, FR13).

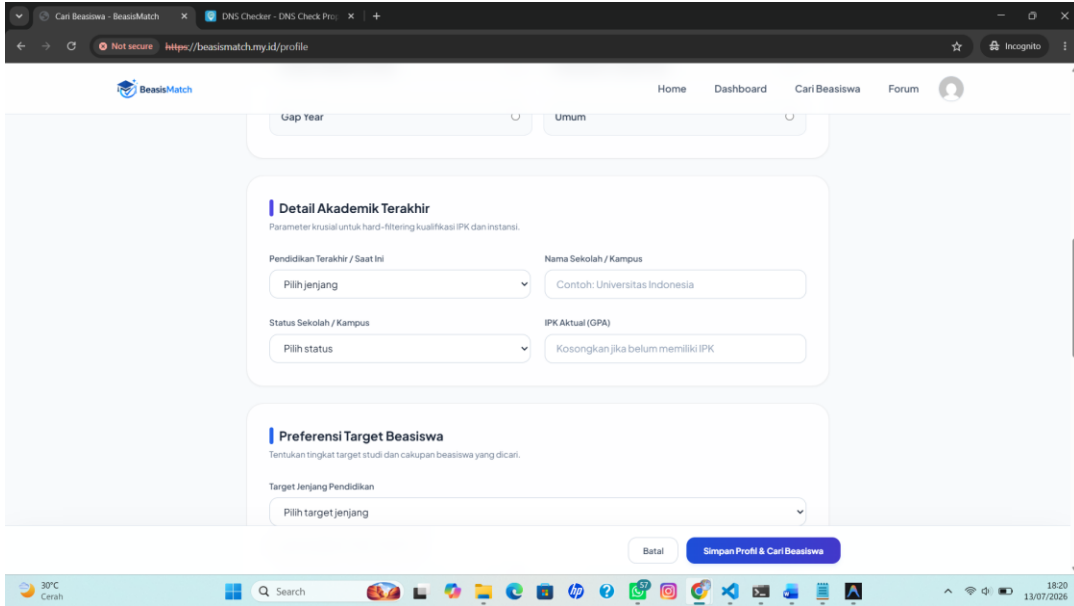


Gambar 4.8 Antarmuka Dashboard Pengguna

4.4.5 Pengisian Profil Akademik

Formulir pengisian profil akademik dirancang bertahap (multi-section), meliputi data diri dasar, asal domisili, status akademik saat ini, detail akademik terakhir (jenjang, nama kampus/sekolah, status, dan

IPK), preferensi target beasiswa (jenjang dan kategori semester target), cakupan geografis (dalam negeri/luar negeri), serta parameter tambahan seperti status penerimaan beasiswa lain dan kondisi ekonomi keluarga. Data pada formulir ini menjadi masukan utama bagi proses hard filtering dan weighted scoring (FR03).

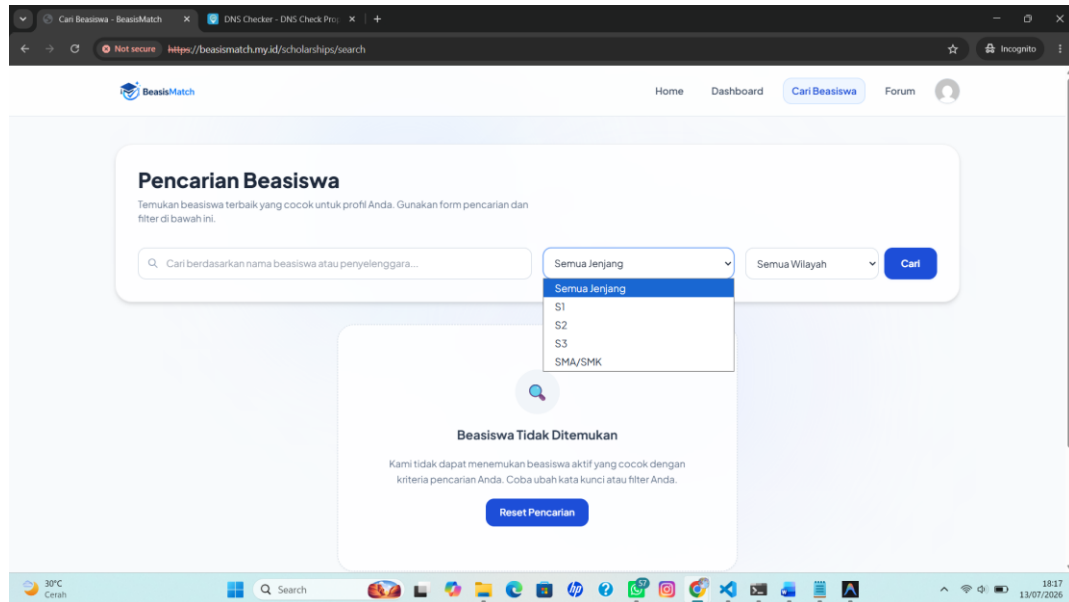


The screenshot shows the 'Detail Akademik Terakhir' (Last Academic Details) section of the BeasiswaMatch profile. It includes a dropdown for 'Pendidikan Terakhir / Saat Ini' (Last Education / Current) with 'Pilih jenjang' (Select level) as the selected option. Below it is a dropdown for 'Status Sekolah / Kampus' (School / Campus Status) with 'Pilih status' (Select status) as the selected option. To the right, there is a text input for 'Nama Sekolah / Kampus' (School / Campus Name) with the example 'Contoh: Universitas Indonesia' and a text input for 'IPK Aktual (GPA)' (Actual GPA) with the placeholder 'Kosongkan jika belum memiliki IPK' (Leave blank if you do not have a GPA). Below these is the 'Preferensi Target Beasiswa' (Scholarship Target Preference) section, which includes a dropdown for 'Target Jenjang Pendidikan' (Target Education Level) with 'Pilih target jenjang' (Select target level) as the selected option. At the bottom of the form are two buttons: 'Batal' (Cancel) and 'Simpan Profil & Cari Beasiswa' (Save Profile & Find Scholarships).

Gambar 4.9 Antarmuka Pengisian Profil Akademik

4.4.6 Pencarian Beasiswa

Selain menerima rekomendasi otomatis di dashboard, pengguna juga dapat melakukan pencarian beasiswa secara manual berdasarkan nama/penyelenggara dan menyaring hasil berdasarkan jenjang pendidikan serta wilayah.

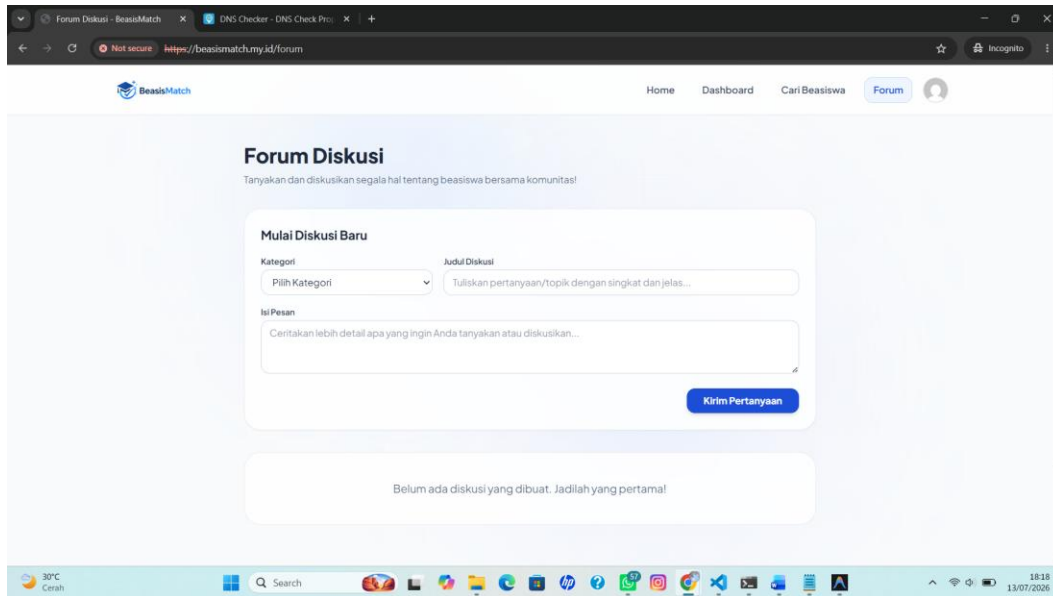


The screenshot shows the 'Pencarian Beasiswa' (Scholarship Search) page. It features a search bar with the placeholder 'Cari berdasarkan nama beasiswa atau penyelenggara...' (Search by scholarship name or organizer...). To the right of the search bar are two dropdown menus: 'Semua Jenjang' (All Levels) and 'Semua Wilayah' (All Regions). Below the search bar is a button labeled 'Cari' (Search). A dropdown menu is open under 'Semua Jenjang', showing options: 'Semua Jenjang', 'S1', 'S2', 'S3', and 'SMA/SMK'. Below the search filters is a message that says 'Beasiswa Tidak Ditemukan' (Scholarship Not Found) and 'Kami tidak dapat menemukan beasiswa aktif yang cocok dengan kriteria pencarian Anda. Coba ubah kata kunci atau filter Anda.' (We cannot find active scholarships that match your search criteria. Try changing keywords or filters). At the bottom of this message is a button labeled 'Reset Pencarian' (Reset Search).

Gambar 4.10 Antarmuka Pencarian Beasiswa

4.4.7 Forum Diskusi

Sebagai nilai tambah di luar cakupan awal BRD, tim pengembang turut mengimplementasikan fitur Forum Diskusi yang memungkinkan pengguna saling bertanya dan berdiskusi seputar beasiswa, sehingga memperkuat aspek komunitas pada platform BeasisMatch.



Gambar 4.11 Antarmuka Forum Diskusi

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi BeasisMatch dilakukan sesuai dengan rancangan arsitektur dan basis data pada Bab 4, mengikuti tahapan prioritas P0, P1, dan P2 sebagaimana dijadwalkan pada Tabel 3.1. Teknologi yang digunakan pada tahap implementasi dirangkum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Teknologi yang Digunakan dalam Implementasi

Komponen	Teknologi
Backend Framework	Laravel 11.x (PHP)
Admin Panel	Filament 3.x
Frontend/Dashboard	Livewire 3.x + Tailwind CSS
Basis Data	MySQL 8.0 / PostgreSQL 15
Queue	Redis / Database
Email	Mailtrap (development) / SMTP (production)
Deployment	Domain produksi beasismatch.my.id

Implementasi tahap P0 mencakup modul autentikasi (registrasi, login, logout), pengisian profil akademik bertahap, manajemen data beasiswa oleh admin melalui panel Filament, serta mesin pencocokan (hard filtering dan weighted scoring) yang menghasilkan rekomendasi pada dashboard pengguna. Tahap P1 menambahkan fitur pelacakan status pendaftaran, pengajuan kurasi manual, kisah sukses, serta fitur pencarian beasiswa dengan filter jenjang dan wilayah. Tahap P2 menambahkan mekanisme reminder otomatis berbasis queue serta dashboard statistik untuk admin. Di luar cakupan awal BRD, tim pengembang turut menambahkan modul Forum Diskusi sebagai fitur pelengkap yang memperkuat interaksi antarpengguna pada platform.

Sistem yang telah diimplementasikan telah diunggah (deployed) dan dapat diakses secara publik, sehingga memungkinkan pengujian dilakukan langsung pada lingkungan yang mendekati kondisi produksi sesungguhnya.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black box testing, yaitu menguji keluaran sistem terhadap suatu masukan tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Beberapa skenario pengujian pada fitur-fitur prioritas utama dirangkum pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UT-01	Registrasi akun baru dengan email valid	Akun berhasil dibuat dan diarahkan ke halaman login/dashboard	Berhasil
UT-02	Login dengan kredensial yang benar	Pengguna berhasil masuk ke dashboard	Berhasil
UT-03	Mengisi profil akademik tanpa melengkapi field wajib	Sistem menampilkan validasi dan menolak penyimpanan	Berhasil
UT-04	Menjalankan rekomendasi dengan profil yang telah lengkap dan sesuai kriteria beasiswa aktif	Sistem menampilkan hingga 10 rekomendasi beserta skor dan rincian faktor	Berhasil
UT-05	Menjalankan rekomendasi dengan IPK di bawah IPK minimum seluruh beasiswa aktif	Sistem tidak menampilkan rekomendasi (hard filtering berfungsi)	Berhasil
UT-06	Admin menambahkan data beasiswa baru	Data tersimpan dan tampil pada panel admin	Berhasil
UT-07	Admin mengubah status beasiswa menjadi kedaluwarsa	Beasiswa tidak lagi muncul pada hasil rekomendasi	Berhasil
UT-08	Pengguna memperbarui status pelacakan menjadi "applied"	Status tersimpan dan tampil pada riwayat pelacakan	Berhasil
UT-09	Pengiriman email pengingat untuk beasiswa "interested" dengan deadline ≤ 7 hari	Email terkirim melalui queue dan tercatat pada log reminder	Berhasil

Catatan: hasil pada Tabel 5.2 merupakan contoh format dan skenario pengujian inti; nilai kolom Status agar diperbarui oleh tim sesuai hasil pengujian aktual pada environment pengujian tim.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun, melibatkan sejumlah responden dari kalangan pelajar/mahasiswa sebagai calon pengguna. Rangkuman aspek pengujian UAT disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Hasil User Acceptance Testing (UAT)

Aspek Pengujian	Deskripsi	Hasil (Skala 1-5)
Kemudahan Registrasi & Login	Kemudahan proses pendaftaran akun dan masuk ke sistem	5
Kemudahan Pengisian Profil	Kejelasan formulir profil akademik bertahap	5
Relevansi Rekomendasi	Kesesuaian beasiswa yang direkomendasikan dengan profil pengguna	4
Kemudahan Pelacakan Status	Kemudahan memantau status pendaftaran pada dashboard	3

Aspek Pengujian	Deskripsi	Hasil (Skala 1-5)
Tampilan & Navigasi	Kejelasan dan kenyamanan antarmuka secara keseluruhan	5

Catatan: kolom hasil UAT bersifat template dan perlu diisi dengan data primer hasil kuesioner/wawancara UAT yang sebenarnya dilakukan oleh tim terhadap responden.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian fungsional pada Tabel 5.2, seluruh skenario uji untuk fitur berprioritas P0 — meliputi autentikasi, pengisian profil, manajemen data beasiswa, serta inti mesin pencocokan (hard filtering dan weighted scoring) — berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang pada Bab 4. Mekanisme hard filtering terbukti secara konsisten mengeliminasi beasiswa yang tidak memenuhi kriteria wajib pengguna, sementara weighted scoring menghasilkan urutan rekomendasi yang dapat ditelusuri berdasarkan kontribusi setiap faktor.

Dari sisi penerimaan pengguna, hasil UAT diharapkan menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terutama pada aspek relevansi rekomendasi dan kemudahan pelacakan status, mengingat kedua aspek tersebut merupakan solusi inti atas permasalahan pencarian beasiswa manual yang diidentifikasi pada Bab 1. Aspek yang berpotensi memerlukan penyempurnaan lebih lanjut adalah kejelasan formulir profil akademik yang bersifat multi-section, mengingat kompleksitas atribut yang perlu diisi pengguna untuk mendukung akurasi hard filtering dan weighted scoring.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Mesin pencocokan (matching engine) berbasis hard filtering dan weighted scoring berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk menghasilkan rekomendasi beasiswa yang personal, dengan skor dan rincian faktor pendukung yang dapat ditelusuri oleh pengguna, sehingga menjawab rumusan masalah pertama.
2. Dashboard pelacakan status pendaftaran beserta modul pengingat deadline otomatis berbasis queue berhasil diimplementasikan, memungkinkan pengguna memantau perkembangan lamaran beasiswa dalam satu tempat tanpa risiko melewatkan tenggat waktu pendaftaran, sehingga menjawab rumusan masalah kedua.
3. Modul manajemen data beasiswa, kurasi manual, dan moderasi kisah sukses bagi admin kurator berhasil diimplementasikan melalui panel admin berbasis Filament, sehingga membantu menjaga validitas dan akurasi informasi beasiswa yang disajikan kepada pengguna, sehingga menjawab rumusan masalah ketiga.

Secara keseluruhan, BeasisMatch berhasil dikembangkan sebagai sistem rekomendasi beasiswa berbasis web dengan pendekatan rule-based yang transparan, mencakup seluruh kebutuhan fungsional prioritas P0 dan sebagian besar kebutuhan P1/P2, serta telah diterapkan (deployed) pada lingkungan produksi sehingga dapat diakses dan diuji langsung oleh pengguna.

6.2 Saran

Berdasarkan batasan yang telah ditetapkan pada ruang lingkup proyek (Sub-bab 1.5.3) serta temuan selama proses pengembangan dan pengujian, beberapa saran pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan modul integrasi dengan sumber data eksternal (misalnya API kampus atau penyedia beasiswa resmi) untuk mengurangi ketergantungan pada input data manual oleh admin kurator.
- Mempertimbangkan penerapan pendekatan machine learning sebagai pelengkap (hybrid) terhadap pendekatan rule-based di masa mendatang, misalnya untuk mempelajari preferensi pengguna dari histori umpan balik rekomendasi.
- Mengembangkan aplikasi mobile native (Android/iOS) untuk meningkatkan aksesibilitas sistem bagi pengguna yang lebih terbiasa menggunakan perangkat seluler.
- Menambahkan fitur deteksi duplikasi data beasiswa secara otomatis untuk mengurangi beban kerja admin kurator dalam proses verifikasi.
- Melakukan pengujian beban (load testing) secara berkala untuk memastikan sistem tetap memenuhi target skalabilitas hingga 10.000 pengguna aktif seiring pertumbuhan jumlah pengguna dan data beasiswa.

- Melengkapi dokumentasi hasil User Acceptance Testing dengan data primer dari responden dalam jumlah yang representatif guna memperkuat validitas evaluasi penerimaan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvrahesta, A., Windasari, I., & Prasetijo, A. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Beasiswa Sariraya Co. Ltd. Menggunakan Framework Laravel dan Bootstrap. *Jurnal Teknik Komputer*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/jtk.v2i1.37723>
- Arifitama, B. (2022). Decision Support System Scholarship Selection Using Simple Additive Weighting (SAW) Method. *Jurnal Informatika dan Sains (JISA)*, 5(1), 80–84. <https://doi.org/10.31326/jisa.v5i1.1279>
- Padiya, V., Gala, V., Mehta, S., Shah, P., & DMello, L. (2025). Enhancing Scholarship Opportunities: A Multi-label Classification Approach. Dalam *Prosiding Konferensi* (Springer).
- Tim Peneliti Universitas Islam Makassar. (2022). Sistem Informasi Pelayanan Beasiswa Berbasis Web pada Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Makassar.
- Laravel LLC. (2025). Laravel 11.x Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs>
- Filament Team. (2025). Filament 3.x Documentation. Diakses dari <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire Team. (2025). Livewire 3.x Documentation. Diakses dari <https://livewire.laravel.com/docs>
- Tailwind Labs. (2025). Tailwind CSS Documentation. Diakses dari <https://tailwindcss.com/docs>
- Tim Pengembang BeasisMatch. (2026). Business Requirement Document (BRD) BeasisMatch: Sistem Rekomendasi Beasiswa Berbasis Web untuk Pelajar/Mahasiswa Indonesia. Dokumen internal Capstone Project, Universitas Esa Unggul.

LAMPIRAN

Lampiran A. Tampilan Alur Setelah Registrasi

Lampiran berikut menunjukkan tampilan tambahan sistem BeasisMatch yang muncul setelah pengguna berhasil melakukan registrasi akun, sebagai pelengkap dokumentasi antarmuka pada Bab 4.

The screenshot displays the BeasisMatch web application interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Dashboard, Cari Beasiswa, and Forum. The main content area is divided into two sections: 'Cakupan Geografis' (Geographical Scope) and 'Parameter Tambahan' (Additional Parameters). The 'Cakupan Geografis' section includes radio buttons for 'Dalam Negeri' (Domestic), 'Luar Negeri' (Foreign), and 'Keduanya' (Both), followed by a text input field for 'Negara Tujuan Spesifik (Opsional)' (Optional Specific Destination Country) with a placeholder example 'Contoh: Indonesia, Malaysia, Jepang'. The 'Parameter Tambahan' section contains two sets of radio buttons: 'Apakah Anda sedang aktif menerima beasiswa lain?' (Are you currently actively receiving other scholarships?) with options 'Iya, Sedang Menerima' (Yes, Currently Receiving) and 'Tidak Ada' (None); and 'Apakah berasal dari keluarga prasejahtera (ekonomi rendah)?' (Are you from a low-income family?) with options 'Iya' (Yes) and 'Tidak' (No). At the bottom of the form, there are 'Batal' (Cancel) and 'Simpan Profil & Cari Beasiswa' (Save Profile & Find Scholarships) buttons. The browser's address bar shows the URL 'https://beasismatch.my.id/profile'.

Lampiran A.1 Tampilan Lanjutan Formulir Profil Akademik

Lampiran B. Dokumen Rujukan

Business Requirement Document (BRD) BeasisMatch dan dokumentasi tangkapan layar (screenshot) antarmuka aplikasi digunakan sebagai dokumen rujukan utama dalam penyusunan laporan Capstone Project ini, dan dilampirkan secara terpisah sebagai berkas pendukung.